

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 6

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 8840A Número de Serie : 6545018

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-nov-25 Fecha de Vencimiento : 17-nov-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : Temperatura : 20,7°C Humedad Relativa : 35%

Procedimiento : 33K8-4-120-1, 30 MARCH 2011

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

| Descripción     | Fabricante | Modelo | N° de Serie | N° DTS | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|-----------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|
| CALIBRATOR      | FLUKE      | 5700A  | 6980601     | 104813 | 09-oct-26 | DTS    | NIST         |
| TERMOHIGRÓMETRO | VETO       | HTC-8  | TEMP-008    | N/A    | 01-oct-26 | DTS    | NIST         |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |
| ---             | ---        | ---    | ---         | ---    | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277

Página 2 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                       | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |          | ERROR   | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------|---------|------------------------|
|                                     |             |                | INICIAL      | FINAL    |         |                        |
| CALIBRACION VOLTAGE CONTINUO        |             |                |              |          |         |                        |
| RANGO 200 m V                       |             | mV             | mV           | mV       | mV      | mV                     |
| SLOW                                |             | 190,000        | 189,998      | 189,998  | -0,002  | ± 0,017                |
| MEDIUM                              |             | 190,000        | 189,994      | 189,994  | -0,006  | ± 0,019                |
| RANGO 2 V                           |             | V              | V            | V        | V       | V                      |
| SLOW                                |             | 1,90000        | 1,90002      | 1,90002  | 0,00002 | ± 0,00110              |
| MEDIUM                              |             | 1,90000        | 1,90002      | 1,90002  | 0,00002 | ± 0,00130              |
| RANGO 20 V                          |             | V              | V            | V        | V       | V                      |
| SLOW                                |             | 19,0000        | 19,0003      | 19,0003  | 0,0003  | ± 0,0011               |
| MEDIUM                              |             | 19,0000        | 19,0002      | 19,0002  | 0,0002  | ± 0,0013               |
| SLOW                                |             | -19,0000       | -19,0002     | -19,0002 | -0,0002 | ± 0,0011               |
| MEDIUM                              |             | -19,0000       | -19,0003     | -19,0003 | -0,0003 | ± 0,0013               |
| SLOW                                |             | 10,0000        | 10,0000      | 10,0000  | 0,0000  | ± 0,0008               |
| MEDIUM                              |             | 10,0000        | 10,0001      | 10,0001  | 0,0001  | ± 0,0010               |
| SLOW                                |             | -10,0000       | -10,0001     | -10,0001 | -0,0001 | ± 0,0008               |
| MEDIUM                              |             | -10,0000       | -10,0002     | -10,0002 | -0,0002 | ± 0,0010               |
| RANGO 200 V                         |             | V              | V            | V        | V       | V                      |
| SLOW                                |             | 190,000        | 190,005      | 190,005  | 0,005   | ± 0,013                |
| MEDIUM                              |             | 190,000        | 190,005      | 190,005  | 0,005   | ± 0,015                |
| RANGO 2000 V                        |             | V              | V            | V        | V       | V                      |
| SLOW                                |             | 990,00         | 990,01       | 990,01   | 0,01    | ± 0,08                 |
| MEDIUM                              |             | 990,00         | 990,01       | 990,01   | 0,01    | ± 0,10                 |
|                                     |             |                |              |          |         |                        |
| CALIBRACION VOLTAGE ALTERNO, (SLOW) |             |                |              |          |         |                        |
| RANGO 200 m V                       |             | mV             | mV           | mV       | mV      | mV                     |
| 20 Hz                               |             | 190,000        | 188,589      | 188,589  | -1,411  | ± 2,380                |
| 60 Hz                               |             | 190,000        | 190,048      | 190,048  | 0,048   | ± 0,860                |
| 90 Hz                               |             | 190,000        | 190,189      | 190,189  | 0,189   | ± 0,765                |
| 400 Hz                              |             | 190,000        | 190,234      | 190,234  | 0,234   | ± 0,366                |
| 19 kHz                              |             | 190,000        | 190,148      | 190,148  | 0,148   | ± 0,366                |
| 20 kHz                              |             | 190,000        | 190,140      | 190,140  | 0,140   | ± 0,645                |
| 49 kHz                              |             | 190,000        | 189,847      | 189,847  | -0,153  | ± 0,511                |
| 100 kHz                             |             | 190,000        | 189,020      | 189,020  | -0,980  | ± 1,250                |
|                                     |             |                |              |          |         |                        |
|                                     |             |                |              |          |         |                        |
|                                     |             |                |              |          |         |                        |
|                                     |             |                |              |          |         |                        |

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                       | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |         | ERROR    | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------|----------|------------------------|
|                                     |             |                | INICIAL      | FINAL   |          |                        |
| CALIBRACION VOLTAGE ALTERNO, (SLOW) |             |                |              |         |          |                        |
| RANGO 2 V                           |             | V              | V            | V       | V        | V                      |
| 20 Hz                               |             | 1,90000        | 1,88490      | 1,88490 | -0,01510 | ± 0,02380              |
| 60 Hz                               |             | 1,90000        | 1,89993      | 1,89993 | -0,00007 | ± 0,00860              |
| 90 Hz                               |             | 1,90000        | 1,90092      | 1,90092 | 0,00092  | ± 0,00765              |
| 400 Hz                              |             | 1,90000        | 1,90137      | 1,90137 | 0,00137  | ± 0,00366              |
| 19 kHz                              |             | 1,90000        | 1,90120      | 1,90120 | 0,00120  | ± 0,00366              |
| 20 kHz                              |             | 1,90000        | 1,90118      | 1,90118 | 0,00118  | ± 0,00645              |
| 49 kHz                              |             | 1,90000        | 1,90015      | 1,90015 | 0,00015  | ± 0,00511              |
| 100 kHz                             |             | 1,90000        | 1,89590      | 1,89590 | -0,00410 | ± 0,01250              |
| RANGO 20 V                          |             | V              | V            | V       | V        | V                      |
| 20 Hz                               |             | 19,0000        | 18,8437      | 18,8437 | -0,1563  | ± 0,2380               |
| 60 Hz                               |             | 19,0000        | 18,9944      | 18,9944 | -0,0056  | ± 0,0860               |
| 90 Hz                               |             | 19,0000        | 19,0043      | 19,0043 | 0,0043   | ± 0,0765               |
| 400 Hz                              |             | 19,0000        | 19,0087      | 19,0087 | 0,0087   | ± 0,0366               |
| 19 kHz                              |             | 19,0000        | 19,0079      | 19,0079 | 0,0079   | ± 0,0366               |
| 20 kHz                              |             | 19,0000        | 19,0078      | 19,0078 | 0,0078   | ± 0,0645               |
| 49 kHz                              |             | 19,0000        | 19,0028      | 19,0028 | 0,0028   | ± 0,0511               |
| 100 kHz                             |             | 19,0000        | 18,9692      | 18,9692 | -0,0308  | ± 0,1250               |
| RANGO 200 V                         |             | V              | V            | V       | V        | V                      |
| 20 Hz                               |             | 190,000        | 188,490      | 188,490 | -1,510   | ± 2,380                |
| 60 Hz                               |             | 190,000        | 190,994      | 190,994 | 0,994    | ± 0,860                |
| 90 Hz                               |             | 190,000        | 190,092      | 190,092 | 0,092    | ± 0,765                |
| 400 Hz                              |             | 190,000        | 190,135      | 190,135 | 0,135    | ± 0,366                |
| 19 kHz                              |             | 190,000        | 190,102      | 190,102 | 0,102    | ± 0,366                |
| 20 kHz                              |             | 190,000        | 190,096      | 190,096 | 0,096    | ± 0,645                |
| 49 kHz                              |             | 190,000        | 189,915      | 189,915 | -0,085   | ± 0,511                |
| 100 kHz                             |             | 190,000        | 189,437      | 189,437 | -0,563   | ± 1,250                |
| RANGO 2000 V                        |             | V              | V            | V       | V        | V                      |
| 19 kHz                              |             | 200,00         | 200,01       | 200,01  | 0,01     | ± 1,28                 |
| 20 kHz                              |             | 200,00         | 200,01       | 200,01  | 0,01     | ± 1,35                 |
| 49 kHz                              |             | 200,00         | 199,86       | 199,86  | -0,14    | ± 1,88                 |
| 100 kHz                             |             | 200,00         | 199,48       | 199,48  | -0,52    | ± 4                    |
| RANGO 2000 V                        |             | V              | V            | V       | V        | V                      |
| 50 Hz                               |             | 690,00         | 689,39       | 689,39  | -0,61    | ± 9,28                 |
| 60 Hz                               |             | 690,00         | 689,64       | 689,64  | -0,36    | ± 3,42                 |
| 90 Hz                               |             | 690,00         | 689,98       | 689,98  | -0,02    | ± 3,42                 |
| 400 Hz                              |             | 690,00         | 690,01       | 690,01  | 0,01     | ± 1,97                 |

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                     | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |          | ERROR    | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-----------------------------------|-------------|----------------|--------------|----------|----------|------------------------|
|                                   |             |                | INICIAL      | FINAL    |          |                        |
| CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA |             |                |              |          |          |                        |
| RANGO 2 A                         |             | mA             | mA           | mA       | mA       | mA                     |
| SLOW                              |             | 900,00         | 899,77       | 899,77   | -0,23    | ± 0,40                 |
| MEDIUM                            |             | 900,00         | 899,79       | 899,79   | -0,21    | ± 0,42                 |
| SLOW                              |             | 1900,00        | 1899,55      | 1899,55  | -0,45    | ± 1,94                 |
| MEDIUM                            |             | 1900,00        | 1899,62      | 1899,62  | -0,38    | ± 1,96                 |
|                                   |             |                |              |          |          |                        |
| CALIBRACION DE CORRIENTE ALTERNA  |             |                |              |          |          |                        |
| RANGO 2 A SLOW                    |             | mA             | mA           | mA       | mA       | mA                     |
| 40 Hz                             |             | 1900,00        | 1899,91      | 1899,91  | -0,09    | ± 40                   |
| 50 Hz                             |             | 1900,00        | 1900,39      | 1900,39  | 0,39     | ± 11,50                |
| 5 kHz                             |             | 1900,00        | 1901,35      | 1901,35  | 1,35     | ± 9,60                 |
| RANGO 2 A MEDIUM                  |             | mA             | mA           | mA       | mA       | mA                     |
| 40 Hz                             |             | 1900,00        | 1900,32      | 1900,32  | 0,32     | ± 40,5                 |
| 50 Hz                             |             | 1900,00        | 1900,87      | 1900,87  | 0,87     | ± 12                   |
| 5 kHz                             |             | 1900,00        | 1901,36      | 1901,36  | 1,36     | ± 10,1                 |
|                                   |             |                |              |          |          |                        |
| CALIBRACION DE RESISTENCIA 4 WIRE |             |                |              |          |          |                        |
| RANGO 200 Ω, SLOW                 |             | Ω              | Ω            | Ω        | Ω        | Ω                      |
|                                   |             | 0,000          | 0,000        | 0,000    | 0,000    | -4 a +4 COUNT          |
|                                   |             | 190,000        | 189,992      | 189,992  | -0,008   | ± 0,025 Ω              |
| RANGO 200 Ω, MEDIUM               |             | Ω              | Ω            | Ω        | Ω        | Ω                      |
|                                   |             | 0,000          | 0,003        | 0,003    | 0,003    | -6 a +6 COUNT          |
|                                   |             | 190,000        | 189,986      | 189,986  | -0,014   | ± 0,027 Ω              |
| RANGO 2 kΩ, SLOW                  |             | kΩ             | kΩ           | kΩ       | kΩ       | kΩ                     |
|                                   |             | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000  | 0,00000  | -3 a +3 COUNT          |
|                                   |             | 1,90000        | 1,90001      | 1,90001  | 0,00001  | ± 0,00022 Ω            |
| RANGO 2 kΩ, MEDIUM                |             | kΩ             | kΩ           | kΩ       | kΩ       | kΩ                     |
|                                   |             | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000  | 0,00000  | -5 a +5 COUNT          |
|                                   |             | 1,90000        | 1,90001      | 1,90001  | 0,00001  | ± 0,00024 Ω            |
| RANGO 20 kΩ, SLOW                 |             | kΩ             | kΩ           | kΩ       | kΩ       | kΩ                     |
|                                   |             | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000  | 0,00000  | -3 a +3 COUNT          |
|                                   |             | 19,00000       | 18,99980     | 18,99980 | -0,00020 | ± 0,0022               |
| RANGO 20 kΩ, MEDIUM               |             | kΩ             | kΩ           | kΩ       | kΩ       | kΩ                     |
|                                   |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000   | 0,0000   | -3 a +3 COUNT          |
|                                   |             | 19,0000        | 19,0003      | 19,0003  | 0,0003   | ± 0,022                |
| RANGO 200 kΩ, SLOW                |             | kΩ             | kΩ           | kΩ       | kΩ       | kΩ                     |
|                                   |             | 0,000          | 0,000        | 0,000    | 0,000    | -3 a +3 COUNT          |
|                                   |             | 190,000        | 189,992      | 189,992  | -0,008   | ± 0,022                |

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                               | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |         | ERROR    | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------|----------|------------------------|
|                                             |             |                | INICIAL      | FINAL   |          |                        |
| CALIBRACION DE RESISTENCIA 4 WIRE, (Conti.) |             |                |              |         |          |                        |
| RANGO 200 kΩ, MEDIUM                        |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,000          | 0,000        | 0,000   | 0,000    | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 190,000        | 189,994      | 189,994 | -0,006   | ± 0,024                |
| RANGO 2000 kΩ, SLOW                         |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00     | -3 a +3 COUNT          |
|                                             |             | 1000,00        | 1000,06      | 1000,06 | 0,06     | ± 0,3                  |
| RANGO 2000 kΩ, MEDIUM                       |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00     | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 1000,00        | 999,75       | 999,75  | -0,25    | ± 0,33                 |
| RANGO 20 MΩ, SLOW                           |             | MΩ             | MΩ           | MΩ      | MΩ       | MΩ                     |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000  | 0,0000   | -4 a +4 COUNT          |
|                                             |             | 10,0000        | 9,9996       | 9,9996  | -0,0004  | ± 0,0047               |
| RANGO 20 MΩ, MEDIUM                         |             | MΩ             | MΩ           | MΩ      | MΩ       | MΩ                     |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000  | 0,0000   | -7 a +7 COUNT          |
|                                             |             | 10,0000        | 9,9994       | 9,9994  | -0,0006  | ± 0,0050               |
|                                             |             |                |              |         |          |                        |
| CALIBRACION DE RESISTENCIA 2 WIRE           |             |                |              |         |          |                        |
| RANGO 2 kΩ, SLOW                            |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000  | -3 a +3 COUNT          |
|                                             |             | 1,90000        | 1,89999      | 1,89999 | -0,00001 | ± 0,00022 Ω            |
| RANGO 2 kΩ, MEDIUM                          |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00000        | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000  | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 1,90000        | 1,90000      | 1,90000 | 0,00000  | ± 0,00024 Ω            |
| RANGO 20 kΩ, SLOW                           |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000  | 0,0000   | -3 a +3 COUNT          |
|                                             |             | 19,0000        | 18,9990      | 18,9990 | -0,0010  | ± 0,0022               |
| RANGO 20 kΩ, MEDIUM                         |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000  | 0,0000   | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 19,0000        | 18,9993      | 18,9993 | -0,0007  | ± 0,0024               |
| RANGO 200 kΩ, SLOW                          |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,000          | 0,000        | 0,000   | 0,000    | -3 a +3 COUNT          |
|                                             |             | 190,000        | 189,985      | 189,985 | -0,015   | ± 0,022                |
| RANGO 200 kΩ, MEDIUM                        |             | k Ω            | k Ω          | k Ω     | k Ω      | k Ω                    |
|                                             |             | 0,000          | 0,000        | 0,000   | 0,000    | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 190,000        | 189,983      | 189,983 | -0,017   | ± 0,024                |

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

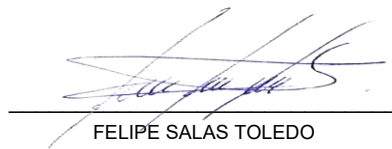
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0277

Página 6 de 6

**RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN**

| FUNCION RANGO                               | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |        | ERROR   | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------|---------|------------------------|
|                                             |             |                | INICIAL      | FINAL  |         |                        |
| CALIBRACION DE RESISTENCIA 2 WIRE, (Conti.) |             |                |              |        |         |                        |
| RANGO 2000 kΩ, SLOW                         |             | k Ω            | k Ω          | k Ω    | k Ω     | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00    | -3 a +3 COUNT          |
|                                             |             | 1000,00        | 999,81       | 999,81 | -0,19   | ± 0,3                  |
| RANGO 2000 kΩ, MEDIUM                       |             | k Ω            | k Ω          | k Ω    | k Ω     | k Ω                    |
|                                             |             | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00    | -5 a +5 COUNT          |
|                                             |             | 1000,00        | 999,96       | 999,96 | -0,04   | ± 0,33                 |
| RANGO 20 MΩ, SLOW                           |             | M Ω            | M Ω          | M Ω    | M Ω     | M Ω                    |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000 | 0,0000  | -4 a +4 COUNT          |
|                                             |             | 10,0000        | 9,9997       | 9,9997 | -0,0003 | ± 0,0047               |
| RANGO 20 MΩ, MEDIUM                         |             | M Ω            | M Ω          | M Ω    | M Ω     | M Ω                    |
|                                             |             | 0,0000         | 0,0000       | 0,0000 | 0,0000  | -7 a +7 COUNT          |
|                                             |             | 10,0000        | 9,9992       | 9,9992 | -0,0008 | ± 0,0050               |

FELIPE SALAS TOLEDO  
TÉCNICO METRÓLOGO

**Fin del certificado de calibración**